

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (BFA)

Hệ thống: Quản lý Dòng họ (myClan.com.vn)

Phạm vi: Chức năng Nghiệp vụ sau Onboarding Process (Post-OP)

I. PHÂN HỆ I: QUẢN LÝ HỒ SƠ & CÂY PHẢ HỆ (PROFILE & GENEALOGY)

1. Hoàn thiện Profile nâng cao (F01)

- Mô tả:** Member tự làm giàu thông tin cá nhân chuyên sâu ngoài các trường bắt buộc lúc OP.
- Actor:** MEMBER
- Input:** Tiểu sử, trình độ học vấn, nghề nghiệp/chức vụ, danh hiệu/thành tựu, địa chỉ thường trú/hiện tại, số điện thoại, social links.
- Output:** Hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh được cập nhật trên hệ thống.
- Constraints:**
 - Member chỉ được chỉnh sửa hồ sơ của chính mình hoặc con cái chưa thành niên dưới quyền giám hộ.
 - Hình ảnh tải lên (avatar, bằng cấp) không quá 5MB/file, định dạng JPG/PNG.

2. Quản lý Quan hệ Hôn nhân (F02)

- Mô tả:** Khai báo và cập nhật thông tin về các mối quan hệ phối ngẫu (Vợ/Chồng).
- Actor:** MEMBER
- Input:** Thông tin Vợ/Chồng (Họ tên, ngày sinh, quê quán, trạng thái còn/mất), Thứ tự hôn nhân (Vợ cả, Vợ thứ...), Ngày cưới, Trạng thái quan hệ (Đang gắn bó, Ly hôn, Bãng hà).
- Output:** Bản ghi mối quan hệ hôn nhân gắn với ID Member.
- Constraints:**
 - Nếu phối ngẫu đã là Member trong cùng Tenant/khác Tenant, hệ thống ưu tiên chọn qua ID thay vì tạo mới.
 - Mỗi phối ngẫu phải chỉ định rõ thứ tự quan hệ hôn nhân.

3. Định nghĩa Tứ đại đồng đường (F03)

- Mô tả:** Khai báo cấu trúc 4 đời xung quanh Member (Gồm: Cụ/Ông bà, Bố mẹ, Bản thân/Anh chị em, Con cái) để chuẩn bị cho việc ghép nối cây.
- Actor:** MEMBER
- Input:** Danh sách các nút người thân trong phạm vi 4 đời (Họ tên, giới tính, vai vế, năm sinh/mất, thứ tự sinh).
- Output:** Cây gia đình thu nhỏ (Local Sub-tree) chứa tối đa 4 thế hệ của Member.

- **Constraints:**
 - Chỉ cho phép định nghĩa tối đa 4 thế hệ liên tiếp tính từ nút Member.
 - Bắt buộc xác định quan hệ cha-con/mẹ-con trực tiếp giữa các nút trong cây thu nhỏ.

4. Đề xuất Ghép nối Cây (F04)

- **Mô tả:** MEMBER gửi yêu cầu gắn Cây thu nhỏ 4 đời của mình vào một vị trí (nút) có sẵn trên Cây gia phả chung của dòng họ.
- **Actor:** MEMBER
- **Input:** Nút gốc trên Cây thu nhỏ, ID nút mục tiêu trên Cây chung, Vai trò kết nối (vd: "Con của nút X", "Cha của nút Y"), Ghi chú/Bằng chứng xác thực.
- **Output:** Yêu cầu ghép nối (Merge Ticket) ở trạng thái PENDING_APPROVAL.
- **Constraints:**
 - Nút mục tiêu trên Cây chung phải tồn tại và chưa bị khóa sửa đổi.
 - Một Member chỉ được có tối đa 01 Yêu cầu ghép nối ở trạng thái PENDING tại một thời điểm.

5. Đề xuất Báo sai / Hiệu chỉnh (F05)

- **Mô tả:** Member phát hiện dữ liệu sai lệch trên Cây chung hoặc thông tin của thành viên khác và gửi đề xuất sửa cho Admin.
- **Actor:** MEMBER
- **Input:** Target Member ID / Tree Node ID, Trường thông tin sai, Giá trị đúng đề xuất, Lý do/Tư liệu đối chứng.
- **Output:** Phiếu đề xuất hiệu chỉnh (Ticket) gửi tới CLAN_ADMIN.
- **Constraints:** Không được phép tự ý sửa trực tiếp dữ liệu của thành viên khác khi chưa qua phê duyệt.

6. Trình biên tập Cây phả hệ - Tree Editor (F06)

- **Mô tả:** Công cụ trực quan cho phép Admin thao tác quản lý toàn bộ cấu trúc Cây phả hệ dòng họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Thao tác Kéo-Thả (Drag & Drop), Thêm nút mới, Xóa nút, Thay đổi liên kết Cha-Con/Vợ-Chồng, Tách/Nhập nhánh.
- **Output:** Cấu trúc Cây phả hệ chính thức (Main Family Tree) được cập nhật.
- **Constraints:**
 - Hệ thống phải tự động kiểm tra vòng lặp vô tận (Vd: Con lại là cha của Ông).
 - Xóa nút cha phải xử lý logic gán lại cha/mẹ cho các nút con hoặc chuyển các nút con vào trạng thái "Nhánh tự do".

7. Trung tâm Duyệt Yêu cầu - Approvals (F07)

- **Mô tả:** Nơi Admin tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt các đề xuất Ghép cây (F04) và Sửa thông tin (F05).
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Danh sách Ticket PENDING, Quyết định (Duyệt / Từ chối), Lý do từ chối (nếu có).

- **Output:** Dữ liệu được thực thi vào Cây chung (nếu Duyệt) hoặc gửi thông báo phản hồi cho Member (nếu Từ chối).
- **Constraints:** Khi "Duyệt ghép cây", hệ thống phải tự động ghi đè/hợp nhất các nút trùng lặp (nếu có) giữa Cây thu nhỏ và Cây chung.

8. Quản lý Trạng thái Thành viên (F08)

- **Mô tả:** Thay đổi tư cách và trạng thái hoạt động của thành viên trong tenant.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Member ID, Trạng thái mới (CHINH_THUC, DA_MAT, KHONG_HOAT_DONG, KHAI_TRU), Ngày mất, Nơi an nghỉ (nếu DA_MAT).
- **Output:** Trạng thái hồ sơ thành viên thay đổi trên toàn hệ thống.
- **Constraints:** Chuyển trạng thái KHAI_TRU sẽ thu hồi quyền truy cập App của Member nhưng vẫn giữ lại thông tin lịch sử trên Cây phả hệ (dưới dạng ẩn danh hoặc ghi chú).

9. Cấu hình Quyền riêng tư - Privacy (F09)

- **Mô tả:** Member tự thiết lập mức độ công khai thông tin cá nhân.
- **Actor:** MEMBER
- **Input:** Cài đặt hiển thị (Công khai, Chỉ nội bộ Chi/Nhánh, Chỉ Bản thân) cho các trường: Số điện thoại, Địa chỉ, Ngày sinh, Thu nhập/Thành tựu.
- **Output:** Bộ quy tắc hiển thị (Privacy Rules) cho từng trường dữ liệu.
- **Constraints:** Các thông tin cốt lõi (Họ tên, Giới tính, Vai vế, Trạng thái còn/mất) bắt buộc phải hiển thị nội bộ dòng họ, không được ẩn.

II. PHÂN HỆ II: QUẢN LÝ TÀI SẢN & TÂM LINH (ASSETS & HERITAGE)

10. Quản lý Thông tin Dòng họ - Clan Profile (F10)

- **Mô tả:** Quản lý thông tin tổng quan, lịch sử hình thành và gia quy của dòng họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Lịch sử Thủy tổ, Nguồn gốc dòng họ, Tộc ước/Gia quy, Bảng chữ lót (Tên đệm theo thế hệ), Lời ngỏ.
- **Output:** Trang hồ sơ dòng họ (Clan Landing Page) hoàn thiện.
- **Constraints:** Bảng chữ lót nếu đã cấu hình và gán cho thế hệ thì không được xóa, chỉ được bổ sung.

11. Quản lý Nhà thờ tộc - Worships (F11)

- **Mô tả:** Quản lý danh mục và thông tin các Từ đường, Nhà thờ họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Tên nhà thờ, Địa chỉ, Tọa độ GPS, Hình ảnh/Video 360, Người cai quản (Member ID), Lịch sử xây dựng/Trùng tu.
- **Output:** Dữ liệu nhà thờ tộc hiển thị trên bản đồ và trang chi tiết.

- **Constraints:** Tọa độ GPS phải hợp lệ (Latitude/Longitude standard format).

12. Quản lý Mộ phần & Nghĩa trang - Cemetery (F12)

- **Mô tả:** Số hóa sơ đồ nghĩa trang gia tộc và thông tin chi tiết từng ngôi mộ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Mã mộ, Tên người nằm xuống (Member ID), Vị trí khu vực, Tọa độ GPS, Hình ảnh hiện trạng, Lịch sử trùng tu, Loại mộ (Mộ gió, Mộ kết, Mộ đá...).
- **Output:** Bản đồ vị trí mộ phần dòng họ.
- **Constraints:** Một Member ID đã mất chỉ được liên kết với tối đa 01 vị trí mộ phần chính (trường hợp mộ gió/tượng niệm phải đánh dấu rõ).

13. Tra cứu Vị trí Mộ phần (F13)

- **Mô tả:** Tra cứu chỉ đường đến từng vị trí mộ phần bằng định vị vệ tinh.
- **Actor:** MEMBER, CLAN_ADMIN
- **Input:** Tên người đã mất hoặc Mã mộ phần.
- **Output:** Bản đồ chỉ đường từ vị trí hiện tại của user đến tọa độ GPS của mộ phần.
- **Constraints:** Yêu cầu thiết bị bật dịch vụ vị trí (GPS).

14. Số hóa Tư liệu Dòng họ (F14)

- **Mô tả:** Lưu trữ các tài liệu lịch sử, sắc phong, văn bản cổ của dòng họ dưới dạng kỹ thuật số.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Tên tư liệu, Loại (Sắc phong, Bằng khen, Thư tịch, Video, Câu đối), File đính kèm (PDF/Image/High-res), Niên đại, Dịch nghĩa/Phiên âm.
- **Output:** Kho lưu trữ tư liệu số hóa dòng họ.
- **Constraints:** Giới hạn dung lượng kho lưu trữ theo gói dịch vụ (Tenant Package).

15. Tra cứu Tư liệu & Văn khấn (F15)

- **Mô tả:** Xem và tải các tài liệu truyền thống, bài văn khấn chuẩn của dòng họ.
- **Actor:** MEMBER, CLAN_ADMIN
- **Input:** Từ khóa tìm kiếm, Danh mục tư liệu/Văn khấn.
- **Output:** Nội dung chi tiết tư liệu, bản dịch và file tải về (nếu được phép).
- **Constraints:** Chỉ hiển thị tài liệu ở trạng thái PUBLIC_INTERNAL (Cho phép xem nội bộ).

III. PHÂN HỆ III: TÀI CHÍNH & SỰ KIỆN (FINANCE & EVENTS)

16. Quản lý Lịch Sự kiện & Giỗ chạp (F16)

- **Mô tả:** Lập lịch các ngày giỗ, ngày họp họ, lễ mừng thọ trong năm.
- **Actor:** CLAN_ADMIN

- **Input:** Tên sự kiện, Ngày âm lịch, Ngày dương lịch tương ứng, Địa điểm (Nhà thờ/Khác), Thành phần tham dự, Nội dung chương trình.
- **Output:** Sự kiện được đưa vào Lịch dòng họ (Clan Calendar).
- **Constraints:** Hệ thống phải tự động tính toán đổi ngày Âm lịch sang Dương lịch chính xác theo từng năm.

17. Nhắc lịch & Đăng ký tham gia - RSVP (F17)

- **Mô tả:** Nhận thông báo sự kiện và xác nhận tham dự.
- **Actor:** MEMBER
- **Input:** Event ID, Trạng thái tham dự (Tham gia / Không tham gia / Chưa chắc chắn), Số người đi cùng.
- **Output:** Danh sách đăng ký tham dự (RSVP List) cho sự kiện.
- **Constraints:** Phải đăng ký trước thời điểm đóng đăng ký do Admin cấu hình.

18. Quản lý Danh mục Quỹ - Funds (F18)

- **Mô tả:** Tạo và quản lý các quỹ tài chính của dòng họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Tên quỹ (Khuyến học, Phụng dưỡng, Xây dựng...), Mục tiêu quỹ, Số tài khoản nhận ngân sách (Thông tin QR ngân hàng), Trạng thái (Đang mở / Đã đóng).
- **Output:** Danh mục quỹ thu chi của tenant.
- **Constraints:** Mỗi quỹ phải chỉ định ít nhất 01 Admin chịu trách nhiệm thủ quỹ.

19. Ghi nhận Thu - Chi - Bookkeeping (F19)

- **Mô tả:** Cập nhật biến động dòng tiền tài chính dòng họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Loại giao dịch (Thu / Chi), Danh mục quỹ, Số tiền, Người đóng góp / Người nhận (Member ID hoặc Khác), Ngày giao dịch, Hóa đơn/Chứng từ đính kèm.
- **Output:** Phiếu thu/Phiếu chi được lưu trữ và cập nhật vào biến động số dư Quỹ.
- **Constraints:** Giao dịch đã duyệt thu/chi không được phép xóa, chỉ được thực hiện giao dịch điều chỉnh (Reversal).

20. Đóng góp & Báo cáo Thu - Chi (F20)

- **Mô tả:** Member gửi xác nhận đóng tiền; Xem báo cáo minh bạch tài chính.
 - **Actor:** MEMBER, CLAN_ADMIN
 - **Input (Member đóng góp):** Chọn quỹ, Số tiền, Ảnh chụp minh chứng chuyển khoản (Bill).
 - **Output:** Báo cáo thu chi công khai theo Quỹ, Theo Kỳ/Năm (Biểu đồ trực quan số dư, tổng thu, tổng chi).
 - **Constraints:** Khoản đóng góp của Member chỉ được ghi nhận chính thức vào báo cáo sau khi Admin xác nhận tiền đã vào tài khoản.
-

IV. PHÂN HỆ IV: TRUYỀN THÔNG & QUẢN TRỊ (COMMUNITY & GOVERNANCE)

21. Bảng tin Dòng họ - Clan Feed (F21)

- **Mô tả:** Mạng xã hội nội bộ dòng họ để đăng tin tức, vinh danh con cháu.
- **Actor:** MEMBER, CLAN_ADMIN
- **Input:** Tiêu đề, Nội dung bài viết, Hình ảnh/Video đính kèm, Cột mốc vinh danh (nếu có).
- **Output:** Bài viết xuất hiện trên Bảng tin dòng họ.
- **Constraints:** Bài đăng của Member có thể cần chuyển qua chế độ PENDING_MODERATION tùy thuộc vào cấu hình của Tenant.

22. Gửi Lời chúc & Chia buồn (F22)

- **Mô tả:** Tương tác, bình luận, gửi thiệp chúc mừng/chia buồn.
- **Actor:** MEMBER
- **Input:** Bài viết/Sự kiện ID, Mẫu thiệp/Lời nhắn gửi.
- **Output:** Lời chúc/Lời chia buồn hiển thị bên dưới sự kiện hoặc bài viết tương ứng.
- **Constraints:** Ngôn từ bình luận phải tuân thủ bộ lọc từ ngữ cấm (Content Filter).

23. Thông báo đa kênh - Notifications (F23)

- **Mô tả:** Gửi thông báo tự động hoặc chủ động từ Admin đến Member.
- **Actor:** CLAN_ADMIN (hoặc System tự động)
- **Input:** Kênh gửi (Push App, Email, Zalo ZNS), Nhóm người nhận (Toàn họ, Theo Chi/Nhánh, Theo độ tuổi), Tiêu đề, Nội dung.
- **Output:** Thông báo được gửi đến đúng tệp người dùng Target.
- **Constraints:** Gửi qua Zalo ZNS/SMS phải kiểm tra hạn mức ngân sách chi phí dịch vụ của Tenant.

24. Phân cấp Quản trị - Branch Admin (F24)

- **Mô tả:** Ủy quyền quản trị cho cấp Trưởng Chi / Trưởng Nhánh.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Member ID, Phạm vi quản trị (Chi X, Nhánh Y), Bộ quyền được thao tác (Duyệt hồ sơ Chi, Duyệt quỹ Chi...).
- **Output:** Tài khoản được nâng cấp quyền BRANCH_ADMIN.
- **Constraints:** BRANCH_ADMIN chỉ có thẩm quyền thao tác dữ liệu thuộc cây nhánh mà mình phụ trách.

25. Lịch sử Thao tác - Audit Log (F25)

- **Mô tả:** Ghi vết toàn bộ hành động can thiệp dữ liệu hệ thống.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Tự động ghi lại bởi hệ thống khi có thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).

- **Output:** Bảng nhật ký chi tiết: Thời gian, User ID, IP, Thao tác, Dữ liệu cũ (Old value), Dữ liệu mới (New value).
- **Constraints:** Dữ liệu Audit Log chỉ đọc (Read-only), không ai có quyền sửa/xóa kể cả CLAN_ADMIN.

26. Xuất Gia phả - Genealogy Export (F26)

- **Mô tả:** Kết xuất dữ liệu gia phả ra file phục vụ in ấn hoặc lưu trữ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Định dạng xuất (PDF Sơ đồ đồ họa, PDF Tập sách Gia phả, Vector SVG, File GEDCOM standard), Tùy chọn phạm vi (Toàn bộ, Theo Chi).
- **Output:** File dữ liệu gia phả hoàn chỉnh sẵn sàng để in.
- **Constraints:** Tiến trình xuất tập sách lớn phải thực hiện ở background (Asynchronous Job) để tránh Timeout.

27. Thống kê & Phân tích Dân số (F27)

- **Mô tả:** Báo cáo phân tích dữ liệu tổng thể về dòng họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Tiêu chí lọc (Thời gian, Độ tuổi, Vùng miền).
- **Output:** Dashboard biểu đồ: Tỷ lệ Nam/Nữ, Tuổi thọ trung bình, Phân bố địa lý, Tỷ lệ sinh/mất qua các năm.
- **Constraints:** Dữ liệu thống kê dựa trên dữ liệu thật của các hồ sơ thành viên đã xác thực.

28. Quản lý Quyền Tenant - Tenant Config (F28)

- **Mô tả:** Cấu hình môi trường vận hành riêng cho dòng họ.
- **Actor:** CLAN_ADMIN
- **Input:** Subdomain (vd: nguyenvan.myclan.com.vn), Logo/Banner dòng họ, Cấu hình bật/tắt các module chức năng.
- **Output:** Giao diện và tham số vận hành Tenant được áp dụng.
- **Constraints:** Subdomain không được trùng lặp trên toàn hệ thống myClan.